

DOCUMENTATION DU CODE ET MODÉLISATION

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Sections efficaces de plusieurs gaz atmosphériques

Ce document présente le calcul numérique des sections efficaces d'absorption de plusieurs gaz à effet de serre à partir de [HITRAN](#), dans le domaine infrarouge compris entre $4\text{ }\mu\text{m}$ et $100\text{ }\mu\text{m}$.

Principes physiques appliqués

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}$$

$$\sigma_{\text{m}^2/\text{molécule}} = 10^{-4} \sigma_{\text{cm}^2/\text{molécule}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif du code

Ce document explique le fonctionnement du fichier :

`2_sections_efficaces_gaz_hitran.py`

Ce programme généralise le calcul réalisé précédemment pour le dioxyde de carbone. Il permet de calculer les sections efficaces d'absorption de plusieurs gaz atmosphériques à partir des données spectroscopiques de HITRAN utilisées avec la bibliothèque HAPI.

Les gaz étudiés sont : H_2O , CO_2 , O_3 , CH_4 .

L'objectif est de disposer d'un module réutilisable capable de fournir la section efficace $\sigma(\lambda)$ d'un gaz donné, pour une température et une pression choisies.

Le calcul est réalisé sur l'intervalle :

$$\lambda \in [4; 100] \text{ } \mu\text{m}.$$

Cela correspond, en nombre d'onde, à :

$$\tilde{\nu} \in [100; 2500] \text{ cm}^{-1}.$$

Ce domaine couvre une partie importante de l'infrarouge thermique émis par la Terre.

2 Fonctions du code

Les principales fonctions du code sont résumées dans le tableau suivant.

- `convertir_lambda_m_en_nombre_onda_cm_1` : convertit une longueur d'onde exprimée en mètres en un **nombre d'onde** exprimé en cm^{-1} .
- `initialiser_base_hitran` : initialise le **répertoire local HITRAN/HAPI** dans lequel les données spectroscopiques sont stockées et lues.
- `telecharger_raies_gaz` : télécharge les **raies spectroscopiques** du gaz demandé si elles ne sont pas déjà disponibles localement.
- `charger_section_gaz` : calcule la **section efficace spectrale** d'un gaz avec HAPI puis effectue la conversion d'unités de $\text{cm}^2/\text{molécule}$ vers $\text{m}^2/\text{molécule}$.
- `interpoler_section_gaz` : interpole la **section efficace** afin de l'exprimer sur la **grille de longueurs d'onde** utilisée dans le modèle.
- `calculer_sections_gaz` : fonction principale du module ; elle renvoie directement la **section efficace spectrale** $\sigma(\lambda)$ d'un gaz donné.
- `tracer_sections_des_quatre_gaz` : trace les **sections efficaces spectrales** de H_2O , CO_2 , O_3 et CH_4 sur l'intervalle de longueurs d'onde compris entre $4 \mu\text{m}$ et $100 \mu\text{m}$.

Le code utilise aussi une mise en cache avec `@lru_cache`. Cela évite de répéter inutilement les téléchargements ou les calculs déjà effectués pour les mêmes paramètres. C'est utile car les calculs HITRAN peuvent être longs, surtout sur un grand domaine spectral.

Pour utiliser les tables des différents gaz fournies par HITRAN, le code utilise les numéros d'identification associés à chaque molécule dans la base HITRAN :

Gaz	Nom de table	Numéro HITRAN
H ₂ O	H2O	1
CO ₂	C02	2
O ₃	O3	3
CH ₄	CH4	6

3 Résultat obtenu

Le code fournit une grandeur intermédiaire, la section efficace $\sigma(\lambda)$, qui pourra ensuite être utilisée pour calculer l'épaisseur optique :

$$\tau = \sigma \cdot n \cdot h,$$

où σ est la section efficace, n la densité moléculaire du gaz et h l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée.

À partir de cette épaisseur optique, on pourra ensuite estimer l'absorption ou l'émissivité d'une couche atmosphérique avec la formule habituelle :

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau}.$$

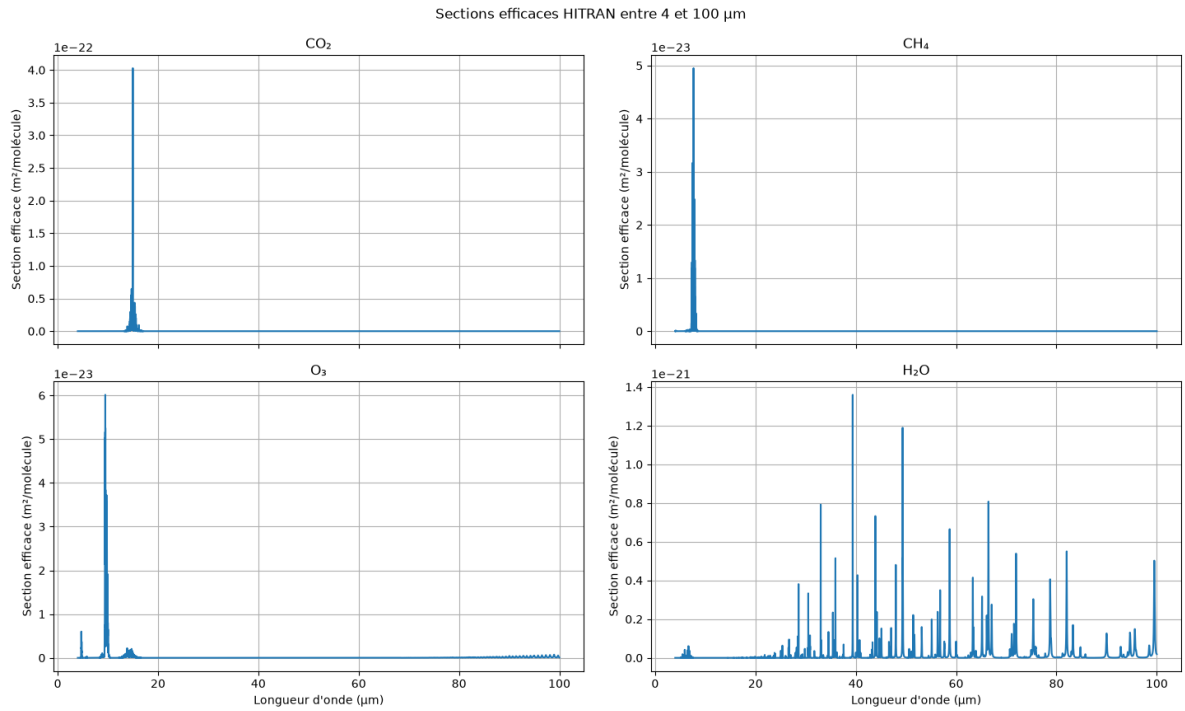


Fig. – Sections efficaces d'absorption des quatre gaz étudiés

Lecture du graphique

Le graphique permet de comparer les zones d'absorption de H₂O, CO₂, O₃ et CH₄ dans l'infrarouge. Chaque gaz absorbe fortement dans certaines bandes spectrales, ce qui permet ensuite d'estimer son rôle dans l'absorption du rayonnement thermique terrestre.

4 Conclusion et Perspectives

Ce deuxième fichier prolonge le travail réalisé sur le CO_2 . Il permet maintenant de calculer les sections efficaces de plusieurs gaz à effet de serre à partir de données HITRAN.

Cette étape fournit des données spectrales plus réalistes que des valeurs constantes ou approximatives. Les sections efficaces obtenues pourront ensuite être utilisées dans le calcul de l'épaisseur optique, puis dans le calcul de l'émissivité atmosphérique.

L'étape suivante consiste à intégrer ces sections efficaces dans le calcul d'émissivité.